

PROPOSITION DU CORRIGE
DE MATHEMATIQUES PROBATOIRE
ESG SERIES : C/E SESSION 2022

PARTIE A: EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1

1) Résolution de l'équation $\cos(2x - \frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ dans $[-\pi; \pi[$:

$$\cos(2x - \frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \cos(2x - \frac{\pi}{3}) = \cos(\frac{\pi}{6}) \quad 0,25pt$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ \text{ou} \\ 2x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ \text{ou} \\ x = \frac{\pi}{12} + k\pi \end{cases} \quad 0,25pt$$

Donc, $S_R = \{ \frac{\pi}{4} + k\pi ; \frac{\pi}{12} + k\pi \}$

Donc, $S_{[-\pi; \pi[} = \{ \frac{\pi}{4} ; -\frac{3\pi}{4} ; -\frac{11\pi}{12} ; \frac{\pi}{12} \}$ 0,5pt

2) Expression de $\cos^2 t + \tan^2 t + \sin^2 t$ en fonction de $\cos t$:

$$\cos^2 t + \tan^2 t + \sin^2 t = \cos^2 t + \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} + \sin^2 t$$

* p2 $\sin^2 t = 1 - \cos^2 t$

$$\Leftrightarrow \cos^2 t + \tan^2 t + \sin^2 t = \cos^2 t + \frac{1 - \cos^2 t}{\cos^2 t} + 1 - \cos^2 t$$

$$\Leftrightarrow \cos^2 t + \tan^2 t + \sin^2 t = \cos^4 t + \frac{1 - \cos^2 t}{\cos^2 t} + \cos^2 t - \cos^4 t$$

Donc, $\cos^2 t + \tan^2 t + \sin^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$ 1pt

3) Déterminons les valeurs de A et φ tels que

$$\sqrt{3} \cos 2t - \sin 2t = A \sin(2t + \varphi)$$

* Posons $A = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2 \Rightarrow \boxed{A=2}$ 0,25pt

* $\sqrt{3} \cos 2t - \sin 2t = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2t - \frac{1}{2} \sin 2t \right)$

$$= 2 \left(\cos(-\frac{\pi}{6}) \cos 2t + \sin(-\frac{\pi}{6}) \sin 2t \right)$$

Donc, $\sqrt{3} \cos 2t - \sin 2t = 2 \left(\sin(\frac{2\pi}{3}) \cos 2t + \cos(\frac{2\pi}{3}) \sin 2t \right)$ 0,25pt

Ainsi, $\sqrt{3} \cos 2t - \sin 2t = 2 \sin(2t + \frac{2\pi}{3})$ avec $A=2$ et $\varphi = \frac{2\pi}{3}$

D'où, $A=2$ et $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ 0,5pt

EXERCICE 2:

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 4x - \frac{31}{6}$$

1-a) Montrons que (C_f) passe par le point de Coordonnées $(-1; 0)$:

(C_f) passe par le point de Coordonnées $(-1; 0)$ si et seulement si $f(-1) = 0$.

$$\begin{aligned} * f(-1) &= \frac{1}{3}(-1)^3 + \frac{3}{2}(-1)^2 - 4(-1) - \frac{31}{6} \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{3}{2} + 4 - \frac{31}{6} \\ &= -\frac{31}{6} + \frac{31}{6} = 0 \Rightarrow f(-1) = 0 \end{aligned}$$

Donc, (C_f) passe par le point de Coordonnées $(-1; 0)$.

1-b) D'édisons que $f(x) = 0$ admet 03 solutions dans $\mathbb{R}$

* D'après 1-a); $f(-1) = 0$ implique l'équation $f(x) = 0$ admet comme solution -1 dans $\mathbb{R}$. D'où, $f(x) = 0$ admet une solution première dans $\mathbb{R}$ (01 solution). (i) 0,25pt

* En posant $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 4x - \frac{31}{6} = (ax^2 + bx + c)(x+1)$, on trouve par la méthode des coefficients indéterminés, $a = \frac{1}{3}$; $b = \frac{7}{6}$ et $c = -\frac{31}{6}$. On constate que 0,5pt

$$f(x) = (x+1)\left(\frac{1}{3}x^2 + \frac{7}{6}x - \frac{31}{6}\right)$$

* Déterminons le signe du discriminant de l'équation $\frac{1}{3}x^2 + \frac{7}{6}x - \frac{31}{6} = 0$: 0,25pt

$$\Delta = \left(\frac{7}{6}\right)^2 - 4\left(\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{31}{6}\right) = \frac{33}{4} > 0.$$

* Comme $\Delta > 0$; alors l'équation $\frac{1}{3}x^2 + \frac{7}{6}x - \frac{31}{6} = 0$ admet 02 solutions distinctes dans $\mathbb{R}$. (ii)

→ D'après (i) et (ii); $f(x) = 0$ admet exactement 03 solutions.

2) Calculons $f'(x)$:

$$f'(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 4x - \frac{31}{6} \right)'$$

$$\Rightarrow \boxed{f'(x) = x^2 + 3x - 4} \quad 0,5 \text{ pt}$$

3) Étudions le sens des variations de f sur $\mathbb{R}$:

$$* f'(x) = x^2 - 3x - 4$$

$$\text{Posons } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4(1)(-4) = 25 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 5 \text{ . D'où, } \underline{x = -1 \text{ ou } x = 4} \quad 0,25 \text{ pt}$$

* Signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	ϕ	$-$	ϕ	$+$

0,25 pt

Donc, $\rightarrow \forall x \in]-\infty; -1[\cup]4; +\infty[; f'(x) > 0$ et f est strictement croissante. 0,25 pt

$\rightarrow \forall x \in]-1; 4[; f'(x) < 0$ et f est strictement décroissante. 0,25 pt

EXERCICE 3:

$$D = \text{bar} \{ (A; 1); (B; -1); (C; 1) \}$$

1) a) justifions que h ne peut pas être une translation:
 $h: M \mapsto M' / \vec{AM} - \vec{BM} + \vec{CM} = \vec{MM}'$

* Soit N un point; trouvons son image N' en a :

$$* \vec{AN} - \vec{BN} + \vec{CN} = \vec{DN} \neq \vec{NN}'$$

$$* \text{De plus } M = M' \Leftrightarrow \vec{AM} - \vec{BM} + \vec{CM} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{DN} = \vec{0} \Rightarrow \underline{D = D'} \quad 0,25 \text{ pt}$$

D'où, h admet des points invariants or une translation n'admet pas les points invariants. 0,25 pt

Donc, h ne peut pas être une translation.

1-b) Montrons que $\vec{DM}' = 2\vec{DM}$

$$\vec{AM} - \vec{BM} + \vec{CM} = \vec{MM}' \quad \text{or } D \text{ est le barycentre de } A, B \text{ et } C.$$

$$\Leftrightarrow \vec{DM} = \vec{MM}' \Leftrightarrow 0,25 \text{ pt}$$

$$\Leftrightarrow \vec{DM} = \vec{MD} + \vec{DM}' = -\vec{DM} + \vec{DM}' \quad 0,25 \text{ pt}$$

$$\text{Donc, } \vec{DM}' = \vec{DM} + \vec{DM}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{DM}' = 2\vec{DM}} \quad 0,5 \text{ pt}$$

1-c) Nature et éléments caractéristiques de h

h est une homothétie de centre D (unique point invariant) ; et de rapport $K=2$. 0,25pt x 3 = 0,75pt

2) $\vec{i} = \vec{AB}$ et $\vec{j} = \vec{AC}$; $\varphi(\vec{i}) = 2\vec{i} + \vec{j}$ et $\varphi(\vec{j}) = m\vec{i} + 3\vec{j}$.

a) justifions que $(\vec{i}; \vec{j})$ est une Base du plan.

$\det(\vec{i}; \vec{j}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$. De plus, A, B et C forment un plan et $\vec{AB} = \vec{i} \neq \vec{AC} = \vec{j}$. Donc, $(\vec{i}; \vec{j})$ est une base du plan. 0,5pt

b) Ecrivons la matrice E de φ dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$

$$E = \begin{bmatrix} 2 & m \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

0,25pt

c) Déterminons E pour que φ ne soit pas un automorphisme de E_2 .

* φ n'est pas un automorphisme ssi $\det E = 0$

* Ainsi, $\det E = 0 \Leftrightarrow 6 - m = 0 \Rightarrow m = 6$ 0,25pt

Donc, $m = 6$ 0,25pt

Exercice 4:

1) Répondre par Vraie ou Faux:

a) Fausse 1pt

b) Vraie 1pt

2) (P): $2x - y + z - 1 = 0$ et (Q): $x + y - z + 2 = 0$

a) Montrons que (P) et (Q) ne sont pas parallèles.

Soit $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ les vecteurs normaux respectifs de (P) et (Q). 0,5pt

Dou, $\det(\vec{n}_1; \vec{n}_2) = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$. (Approche hors programme)

ou $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 - 1 - 1 = 0$.

Donc, (P) et (Q) ne sont pas parallèles et sont alors Perpendiculaires.

ou encore: $\vec{n}_1 = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k} \neq K \vec{n}_2 = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$. 0,5pt

($\vec{n}_1 + K\vec{n}_2$). Dou, (P) et (Q) ne sont pas parallèles. 4/7

2-b) Coordonnées de la Composante et du Vecteur
non nul de (P) et (Q) :

$$(P) \cap (Q) \Rightarrow \begin{cases} 2x - y + z + 1 = 0 \\ x + y - z + 2 = 0 \end{cases}$$

0,25pt

Posons $z = t$; on a :

$$\begin{cases} 2x - y = -1 - t \\ x + y = -2 + t \end{cases}$$

0,8pt

De ce système, on trouve les valeurs de x et y .
C'est à dire $x = -1$ et $y = -1 + t$.

D'où :

$$\begin{cases} x = -1 \\ y = t - 1 \\ z = t \end{cases} \quad \text{et (d) : } (P) \cap (Q)$$

0,25pt

Donc, la Composante de Vecteur nulle est le point de Coordonnées $(-1; -1; 0)$ et un Vecteur non nulle de (P) et (Q) est $\vec{u}(0; 1; 1)$. 0,5pt x 2 = 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

5/7

Tâche 2: Vérifions si le budget prévu pour l'achat des enveloppes est suffisant.

→ Nombres de possibilités de choisir un groupe de 6 responsables parmi les sélectionnées:

Soit N le nombre de possibilités.

Donc, $N = C_{10}^6 = 210$ possibilités 0,5 pt

→ Prix d'achat des enveloppes:

$$P = 210 \times 100 = \underline{21000 \text{ Frs}}$$

Donc, $P = 21000 \text{ Frs}$

0,5 pt

→ Comme $21000 \text{ Frs} > 12500 \text{ Frs}$. Alors le Budget prévu pour l'achat des enveloppes est insuffisant. 0,5 pt

Tâche 3: Vérifions si la Coopérative doit offrir le

Prêt sans courir de risque

→ Calculons la somme d'argent qu'aura la PME après le prêt

$$S_5 = 10000,000 \times \left(1 + \frac{12,5}{100} \right)^5$$

POP

$$= 10000,000 \times \left(1 + \frac{12,5}{100} \right)^5$$

0,5 pt

6/7

TECNO

Donc, $U_5 = 18020324,71 \text{ Frs} \Rightarrow \boxed{U_5 = 18020325 \text{ Frs}}$

Conclusion: $18020325 > 18.000.000 \text{ Frs}$; alors la Coopérative ne doit pas offrir le prêt. 0,5pt

Tâche 1: Nombre minimum de cet article à produire
Pour réaliser le Bénéfice

* Prix de vente de x article: $1500x$ 0,25pt

* Cette PME peut réaliser un bénéfice de:

$$B(x) = 1500x - C(x)$$

$$\Rightarrow B(x) = 1500x - x^2 - 202500$$

$$\text{Donc, } \boxed{B(x) = -x^2 + 1500x - 202500}$$

* Pour ces articles à produire $B(x) > 0$. Pour cela,

Posons $B(x) = 0$

$$\Leftrightarrow -x^2 + 1500x - 202500 = 0$$

$$\Delta = (1500)^2 - 4(-1)(-202500) = 1440000 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 1200$$

$$\text{Donc, } \begin{cases} x_1 = \frac{-1500 - 1200}{-2} = \underline{1350} \notin [0; 1300] \\ x_2 = \frac{-1500 + 1200}{-2} = \underline{150} \in [0; 1300] \end{cases}$$

→ signe de $B(x)$:

x	0	150	1300
$B(x)$	-	0	+

→ $B(x) \geq 0 \Rightarrow x \in [150; 1300]$ or x doit être minimale.

Donc, $x = 150$ est le nombre d'article minimale à produire par cette PME pour réaliser un Bénéfice. 0,25pt

Présentation: 0,5pt

PAR ~~WILFRIED~~ WILFRIED MANGA.